

12 とじこめた空気と水

/100点

1 空気でっぽうと水でっぽうについて、次の問いに答えなさい。

(1) 空気でっぽうの前玉を遠くまで飛ばす方法を、次の①、②のア、イからそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

① ア いきおいよくおす。 イ ゆっくりおす。

② ア 長いつつを使う。 イ 短いつつを使う。

(2) 空気でっぽうのつつの中に、空気のかわりに水を入れ、同じ力であと玉をおしぽうでおすと、前玉はどうなりますか。次のア、イから1つ選び、記号で答えなさい。

ア いきおいよく飛び出す。 イ 飛び出さずに落ちる。

(3) 空気と水で、おしちぢめやすいのはどちらですか。

(4) 水でっぽうの水を遠くまで飛ばす方法を、次の①、②のア、イからそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

① ア いきおいよくおす。 イ ゆっくりおす。

② ア あなを大きくする。 イ あなを小さくする。

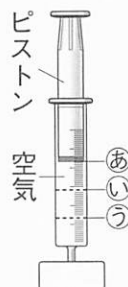
2 注し器を使って、空気や水をおしたときのようにすを調べました。次の問いに答えなさい。

(1) [図1]のように、空気を入れた注し器で、㊸ [図1]の位置にあるピストンを㊶までおし、さらに㊵までおしました。このときのピストンの手ごたえについて正しいものはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア ㊶までおしたときのほうが手ごたえが大きい。

イ ㊵までおしたときのほうが手ごたえが大きい。

ウ どちらも手ごたえは変わらない。



(2) [図1]で㊸から㊶までおしたあとピストンをはなすと、ピストンはどうなりますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア ㊸の少し上までもどる。 イ ㊸までもどる。

ウ ㊸の少し下までもどる。 エ もどらない。

(3) [図2]のように、3つの注し器 [図2]

器に水と空気を入れ、ピストンを同じ強さでおしたとき、ピストンが最も大きく動くのはア～ウのどれですか。



(4) (3)で選んだ注し器内の水面は、ピストンをおすとどうなりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 下がる。 イ 上がる。 ウ 変わらない。

1 10点×6 /60点

(1)	①
	②
(2)	
(3)	
(4)	①
	②

2 10点×4 /40点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	